

第二篇 集合论

第三章 集合论初步

第四章 二元关系

第五章 函数

主要内容：

- 关系的概念及表示方法

- 关系的性质

- 关系的运算：

 - 关系的复合运算、关系的求逆运算、关系的闭包运算。

- 三种关系：

 - 等价关系、相容关系、次序关系。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

一、序偶与有序 n 元组

1. 序偶/有序二元组

由两个对象 x 、 y 组成的序列称为有序二元组，也称之为序偶，记作 $\langle x, y \rangle$ ；称 x 、 y 分别为序偶 $\langle x, y \rangle$ 的第一、第二元素。

注意，序偶 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 不同，表现在：

- 序偶 $\langle x, y \rangle$ ：元素 x 和 y 有次序。
- 集合 $\{x, y\}$ ：元素 x 和 y 的次序无关紧要。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

一、序偶与有序 n 元组

2. 序偶相等

设 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle$ 是两个序偶，如果 $x=u$ 且 $y=v$ ，则称 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle u, v \rangle$ 相等，记作 $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 。

3. 有序3元组

有序3元组是一个序偶，其第一个元素也是个序偶。

注意： $\langle \langle a, b \rangle, c \rangle$ 是有序3元组，简记成 $\langle a, b, c \rangle$ 。

$\langle a, \langle b, c \rangle \rangle$ 不是有序3元组。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

一、序偶与有序 n 元组

4. 有序 n 元组

有序 n 元组是一个序偶，其第一个元素本身是一个有序 $n-1$ 元组，记作 $\langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$ ，简记为 $\langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n \rangle$ 。

5. 有序 n 元组相等

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$$

等价于 $(x_1 = y_1) \wedge (x_2 = y_2) \wedge \dots \wedge (x_n = y_n)$

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

1. 定义: 设集合A、B, 由A的元素为第一元素, B的元素为第二元素组成的全部序偶的集合, 称为A和B的笛卡尔积, 记作 $A \times B$

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

例1 设 $A = \{0, 1\}$, $B = \{a, b\}$, 求 $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ 。

解: $A \times B = \{ \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}$

$B \times A = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle \}$

$A \times A = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$

可见, $A \times B \neq B \times A$ 。所以, 集合笛卡尔积运算不满足交换律。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

此外,

$$(A \times B) \times C = \{ \langle \langle a, b \rangle, c \rangle \mid \langle a, b \rangle \in A \times B \wedge c \in C \}$$

$$A \times (B \times C) = \{ \langle a, \langle b, c \rangle \rangle \mid a \in A \wedge \langle b, c \rangle \in B \times C \},$$

因 $\langle a, \langle b, c \rangle \rangle$ 不是有序三元组, 所以 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ 。
可见, 集合笛卡尔积也不满足结合律。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

2. 集合笛卡尔积运算的性质

(1) 如果 A 、 B 都是有限集，且 $|A|=m$ ， $|B|=n$ ，则 $|A \times B|=mn$ 。

证明：由笛卡尔积的定义及排列组合中的乘法原理得证。

(2) $A \times \Phi = \Phi \times B = \Phi$

证明：以 $A \times \Phi = \Phi$ 为例，根据集合笛卡尔积的定义， $A \times \Phi$ 由 A 的元素为第一元素， Φ 的元素为第二元素组成序偶的集合，由于 Φ 中没有任何元素，因此 $A \times \Phi = \Phi$ 。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

2. 集合笛卡尔积运算的性质

(3) $\times$ 对 $\cup$ 和 $\cap$ 满足分配律

设 A, B, C 是任意集合, 则 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$$

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

2. 集合笛卡尔积运算的性质

证明： $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

2. 集合笛卡尔积运算的性质

(4) 若 $C \neq \Phi$, 则 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times C \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$

证明 **充分性**:

已知 $A \subseteq B$, 求证 $A \times C \subseteq B \times C$ 。
 任取 $\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C$
 $\Rightarrow x \in B \wedge y \in C$ (因已知 $A \subseteq B$)
 $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ 所以, $A \times C \subseteq B \times C$ 。

证明 **必要性**:

已知 $C \neq \Phi$, 由 $A \times C \subseteq B \times C$ 求证 $A \subseteq B$ 。
 取 C 中元素 y , 并任取 $x \in A$
 $\Rightarrow x \in A \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C$
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ (因已知 $A \times C \subseteq B \times C$)
 $\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B$ 所以, $A \subseteq B$ 。

综上, $A \subseteq B \Leftrightarrow A \times C \subseteq B \times C$; 类似可证 $A \subseteq B \Leftrightarrow C \times A \subseteq C \times B$ 。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

2. 集合笛卡尔积运算的性质

(5) 设 A 、 B 、 C 、 D 为非空集合，则 $A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D$

证明充分性：

已知 $A \times B \subseteq C \times D$ ，证明 $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$
 任取 $x \in A$ ，任取 $y \in B$ ，则有
 $x \in A \wedge y \in B \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B$
 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$ (由 $A \times B \subseteq C \times D$)
 $\Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D$ 所以， $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$ 。

证明必要性：

已知 $A \subseteq C$ ， $B \subseteq D$ 证明 $A \times B \subseteq C \times D$
 任取 $\langle x, y \rangle \in A \times B$
 $\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$
 $\Rightarrow x \in C \wedge y \in D$ (由 $A \subseteq C$ ， $B \subseteq D$)
 $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$ 所以， $A \times B \subseteq C \times D$

综上， $A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C \wedge B \subseteq D$ 。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

2. 集合笛卡尔积运算的性质

(6) 由于 $\times$ 不满足结合率，所以约定

$$(((\dots(A_1 \times A_2) \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n) = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

如果 $A_1 = A_2 = \dots = A_n$ ，则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = A^n$

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

3. 集合笛卡尔积运算的应用

(1) 设 $A_1 = \{x | x \text{ 是学号}\}$, $A_2 = \{x | x \text{ 是姓名}\}$, $A_3 = \{\text{男, 女}\}$,
 $A_4 = \{x | x \text{ 是出生日期}\}$, $A_5 = \{x | x \text{ 是班级}\}$, $A_6 = \{x | x \text{ 是籍贯}\}$

则 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$ 中一个元素:

<001, 王强, 男, 1981:02:16, 计201301, 辽宁>

这就是学生档案数据库的一条信息, 所以学生的档案就是 $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$ 的一个子集。

第一节 序偶与集合的笛卡尔积

二、集合的笛卡尔积

3. 集合笛卡尔积运算的应用

(2) 令 $A=\{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z\}$ ，即英文字母表。那么，一个英文单词可以看成有序 n 元组，如：

英文单词	有序 n 元组	
at	$\langle a, t \rangle$	$\in A^2$
boy	$\langle b, o, y \rangle$	$\in A^3$
data	$\langle d, a, t, a \rangle$	$\in A^4$
computer	$\langle c, o, m, p, u, t, e, r \rangle$	$\in A^7$

全部英文单词的集合可以看成是 $A \cup A^2 \cup \dots \cup A^n$ 的一个子集。

第二节 关系及其表示方法

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

1. 相关

按照某种规则，确认了二个对象或多个对象之间有关系，称这二个对象或多个对象是相关的。

例1：令 $\alpha = \{A, B, C, D, \dots, Z\}$ ， $\beta = \{11000, 10011, \dots, 10001\}$

则我们可以建立大写英文字母与五单位代码的对应关系 R_1 ：

$$R_1 = \{ \langle A, 11000 \rangle, \langle B, 10011 \rangle, \dots, \langle Z, 10001 \rangle \} \subseteq \alpha \times \beta$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

1. 关系的基本概念

相关：按照某种规则，确认了二个对象或多个对象之间有关系，称这二个对象或多个对象是相关的。

例2：令 $A=\{1,2,3,4\}$ ，我们可以确定A中元素间的 $\leq$ 关系 R_2 ：

$$R_2=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,<2,2>,<2,3>,<2,4>,<3,3>,<3,4>,<4,4>\}\subseteq A\times A$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

1. 关系的基本概念

定义1: 设 A 、 B 是集合, 如果 $R \subseteq A \times B$, 则称 R 是一个从 A 到 B 的二元关系。如果 $R \subseteq A \times A$, 则称 R 是 A 上的二元关系。二元关系简称为关系。

定义2: 任何序偶的集合, 都称之为一个二元关系。例如:

$$R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle \text{书}, \text{车} \rangle, \langle \text{人}, \text{树} \rangle \}$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

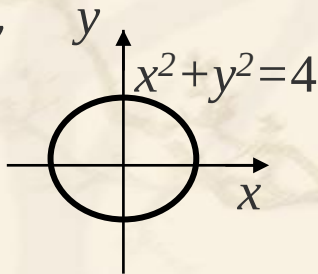
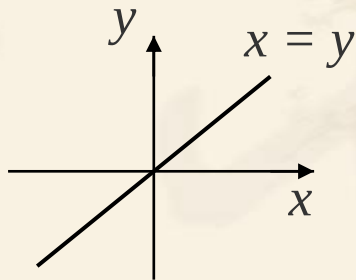
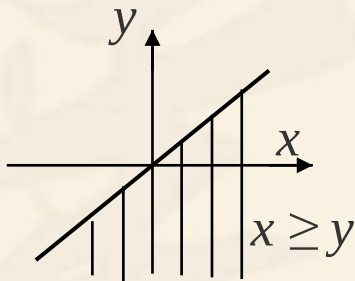
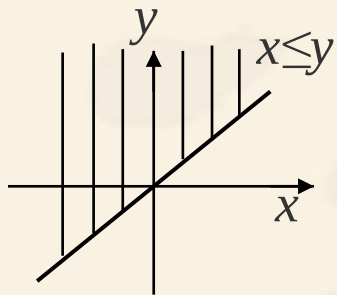
1. 关系的基本概念

$\langle x, y \rangle \in R$ $\Leftrightarrow$ xRy 也称之为 x 与 y 有 R 关系。

后缀表示

中缀表示

例3. R 是实数集合， R 上的几个熟知的关系



从例3可见，
关系是序偶
(点)的集合
(构成线、面)。

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

1. 关系的基本概念

关系的定义域(domain): 设 $R \subseteq A \times B$, 由所有 $\langle x, y \rangle \in R$ 的第一个元素组成的集合, 称为 R 的定义域。记作 $\text{dom } R$, 即

$$\text{dom}(R) = \{x | \exists y (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

关系的值域(range): 设 $R \subseteq A \times B$, 由所有 $\langle x, y \rangle \in R$ 的第二个元素组成的集合, 称为 R 的值域。记作 $\text{ran } R$, 即

$$\text{ran}(R) = \{y | \exists x (\langle x, y \rangle \in R)\}$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

1. 关系的基本概念

令 $R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$, 则

$$\text{dom}(R_1) = \{1,2,3,4\}$$

$$\text{ran}(R_1) = \{1,2,3,4\}$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法（枚举法、谓词公式法、有向图法、矩阵法）

枚举法

即将关系中所有序偶一一列举出，写在大括号内。例如：

$$R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle \}$$

谓词公式法

即用谓词公式表示序偶的第一元素与第二元素间的关系。

例如：

$$R = \{ \langle x,y \rangle \mid x < y \}$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

有向图法

$R \subseteq A \times B$, 用两组小圆圈(称为结点)分别表示A和B的元素, 当 $\langle x, y \rangle \in R$ 时, 从x到y引一条有向弧(边)。这样得到的图形称为R的关系图。

第二节 关系及其表示方法

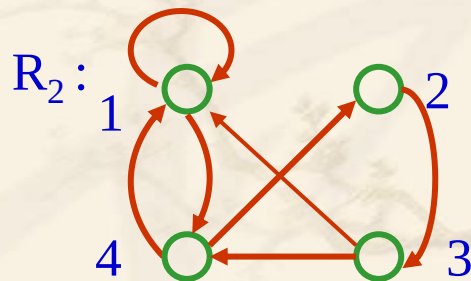
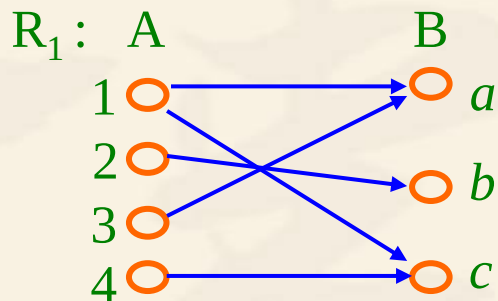
一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

有向图法例：设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq A \times A$,

$$R_1 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$$



第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

矩阵表示法

设有限集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, $R \subseteq A \times B$, 定义 R 的 $m \times n$ 阶矩阵 $M_R = (r_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \in R \\ 0 & \text{若 } \langle a_i, b_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

2. 关系的表示方法

矩阵表示法例：设 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{a,b,c\}$, $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq A \times A$,

$$R_1 = \{ \langle 1,a \rangle, \langle 1,c \rangle, \langle 2,b \rangle, \langle 3,a \rangle, \langle 4,c \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$$

$$M_{R_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}_{4 \times 3}$$

$$M_{R_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}_{4 \times 4}$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

3. 三个特殊关系

空关系(Φ)

因为 $\Phi \subseteq A \times B$ (或 $\Phi \subseteq A \times A$), 所以 Φ 也是一个从 A 到 B (或 A 上)的关系, 称之为空关系。

显然, 空关系是没有任何元素的关系。它的关系图中只有结点, 无任何边; 矩阵中全是0。

例如定义在 $\{1,2,3\}$ 上的空关系。

$$\begin{array}{c}
 1. \\
 2. \\
 \Phi
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \\
 \circ \\
 3
 \end{array}
 M_{\Phi} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

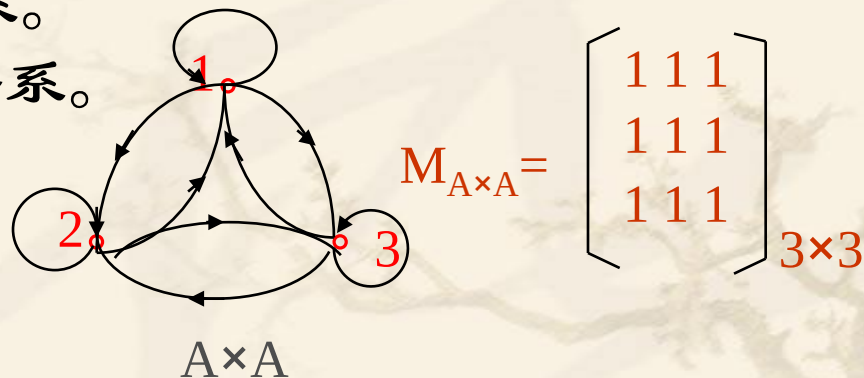
3. 三个特殊关系

完全关系(全域关系)

设有限集合 A 、 B ， $A \times B$ (或 $A \times A$)本身也是一个从 A 到 B (或 A 上)的关系，称之为完全关系。

例如定义在 $\{1,2,3\}$ 上的完全关系。

显然，完全关系是包括集合笛卡尔积中全部序偶的关系；矩阵中全是1。



第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

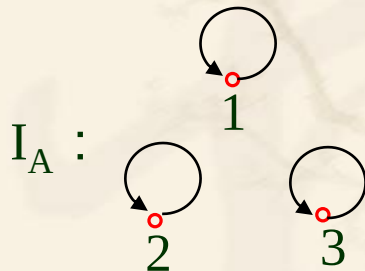
3. 三个特殊关系

恒等关系

$I_A \subseteq A \times A$, 且 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$, 称为 A 上的恒等关系。

例如： $A = \{1, 2, 3\}$, 则 $I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

$$M_{I_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$



第二节 关系及其表示方法

一、关系的基本概念

4. 关系的集合运算

由于关系是集合，所以集合的 $\cap$ 、 $\cup$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 和 $\sim$ 运算对关系也适用。

例如：A是学生集合，R是A上的同乡关系，S是A上的同姓关系，则

- $R \cup S$ ：或同乡或同姓关系；
- $R \cap S$ ：既同乡又同姓关系；
- $R - S$ ：同乡而不同姓关系；
- $\sim R$ ：不是同乡关系, 这里 $\sim R = (A \times A) - R$
- $R \oplus S$ ：同乡而不同姓,或同姓而不同乡关系

第三节 关系的性质

第三节 关系的性质

在此，我们要讨论关系的五个性质，它们是：

- 自反性
- 反自反性
- 对称性
- 反对称性
- 传递性

特别说明： 本节中所讨论的关系都是集合 A 上的关系，即 R 是从 A 到 A 的关系，或 $R \subseteq A \times A$ 。

第三节 关系的性质

一. 自反性

定义: 设 R 是集合 A 中的关系, 如果对于任意 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle \in R$ (xRx), 则称 R 是 A 中的自反关系, 即

$$R \text{ 是 } A \text{ 中自反的关系} \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow xRx)$$

例如: 实数集合上的“ $\leq$ ”关系就是自反关系, 因为对任意实数 x , 有 $x \leq x$ 。

 自反关系有向图的特点: 每个结点都有环。

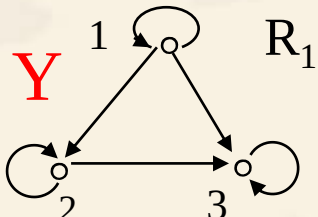
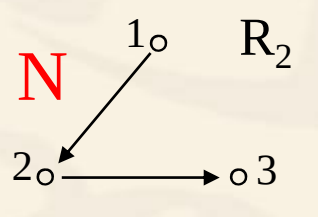
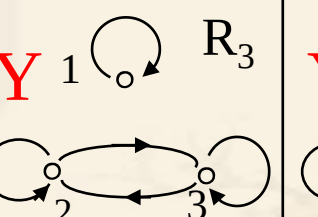
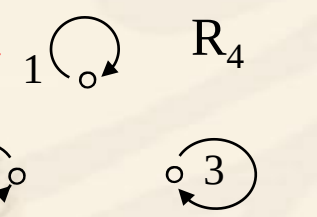
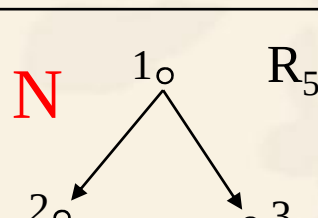
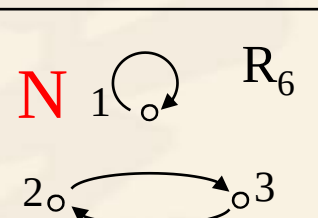
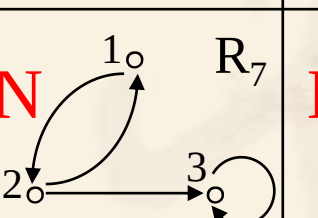
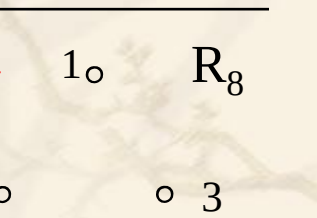
 自反关系矩阵的特点: 主对角线都为1。

第三节 关系的性质

一. 自反性

举例：令 $A=\{1,2,3\}$ ，确定以下八个关系中哪些是自反的？

R 是 A 上的关系，则在 R 的有向图中， A 的所有元素都要有指向自己的环。

 Y R_1	 N R_2	 Y R_3	 Y R_4
 N R_5	 N R_6	 N R_7	 N R_8

第三节 关系的性质

二. 反自反性

定义： 设 R 是集合 A 中的关系，如果对于任意的 $x \in A$ ，都有 $\langle x, x \rangle \notin R$ ，则称 R 为 A 中的反自反关系，即

$$R \text{ 是 } A \text{ 中反自反的} \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$$

例如，实数集合上的“ $<$ ”关系是反自反关系；

人群中的父子关系是反自反关系。

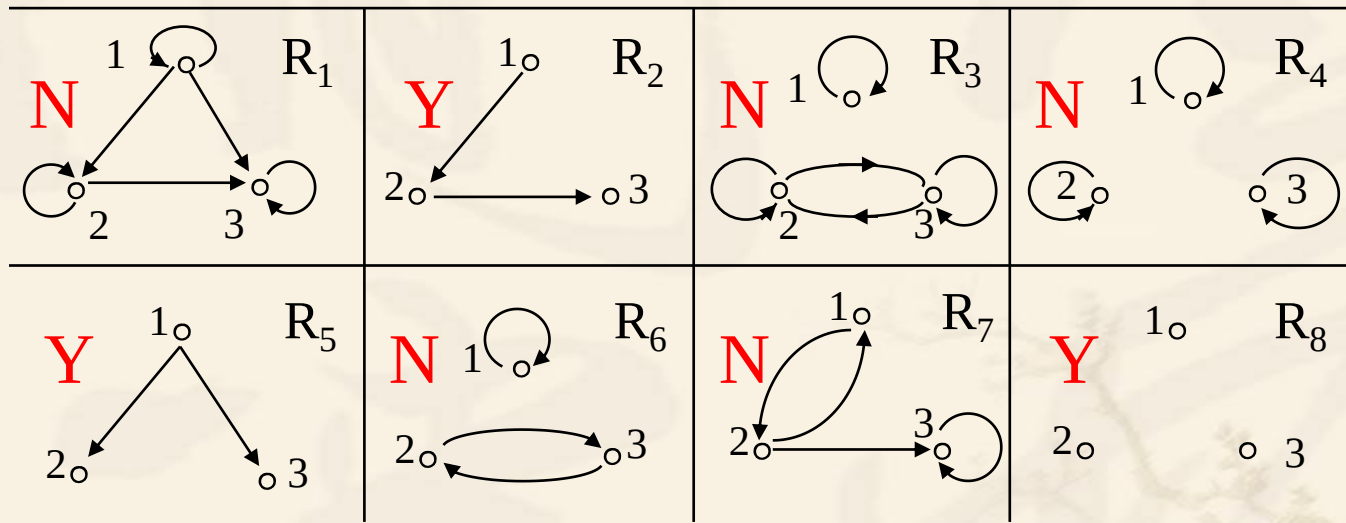
🌈 反自反关系有向图的特点：每个结点都无环。

🌈 反自反关系矩阵的特点：主对角线都为0。

第三节 关系的性质

二. 反自反性

续例：确定以下八个关系中哪些是反自反的？



R 是 A 上的关系，则在 R 的有向图中， A 的所有元素都无环。

注意：一个不是自反的关系，不一定是反自反的；反之亦然。

例如， R_6 、 R_7 既不是自反，也不是反自反。

第三节 关系的性质

三. 对称性

定义： R 是集合 A 中关系，若对任何 $x, y \in A$ ，如果有 xRy ，必有 yRx ，则称 R 为 A 中的对称关系，即

$$R \text{ 是 } A \text{ 上对称的 } \Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow yRx)$$

例如，人群中的邻居关系和朋友关系都是对称关系；

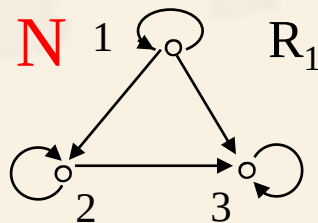
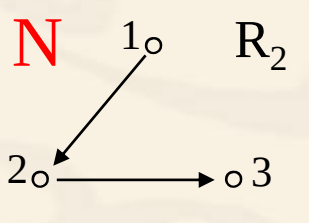
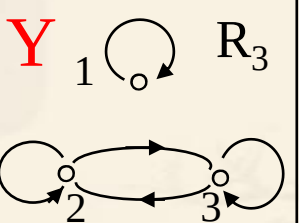
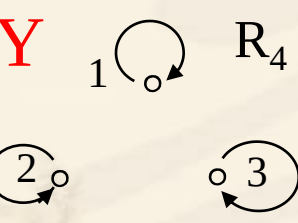
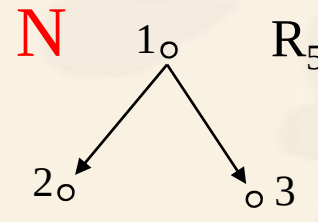
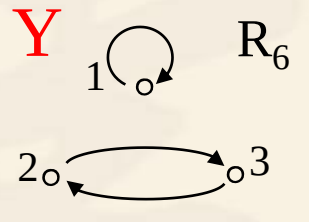
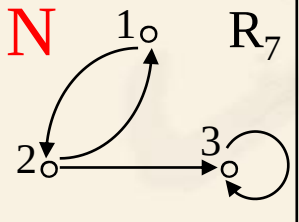
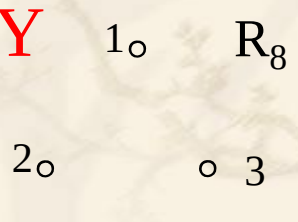
- 🌈 对称关系有向图的特点：在两个不同的结点之间，若有边的话，则有方向相反的两条边。
- 🌈 对称关系矩阵的特点：以主对角线为对称的矩阵。

第三节 关系的性质

三. 对称性

续例：确定以下八个关系中哪些是对称的？

两个不同的结点间，可以无边；如果有边，则要成对出现(方向相反)。

N  R_1	N  R_2	Y  R_3	Y  R_4
N  R_5	Y  R_6	N  R_7	Y  R_8

第三节 关系的性质

四. 反对称性

定义： 设 R 为集合 A 中关系，若对任何 $x, y \in A$ ，如果有 xRy 和 yRx ，则有 $x=y$ ，则称 R 为 A 中反对称关系，即

$$\begin{aligned} R \text{ 是 } A \text{ 上反对称的} &\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y) \\ &\Leftrightarrow \forall x \forall y ((x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \wedge xRy) \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R) \end{aligned}$$

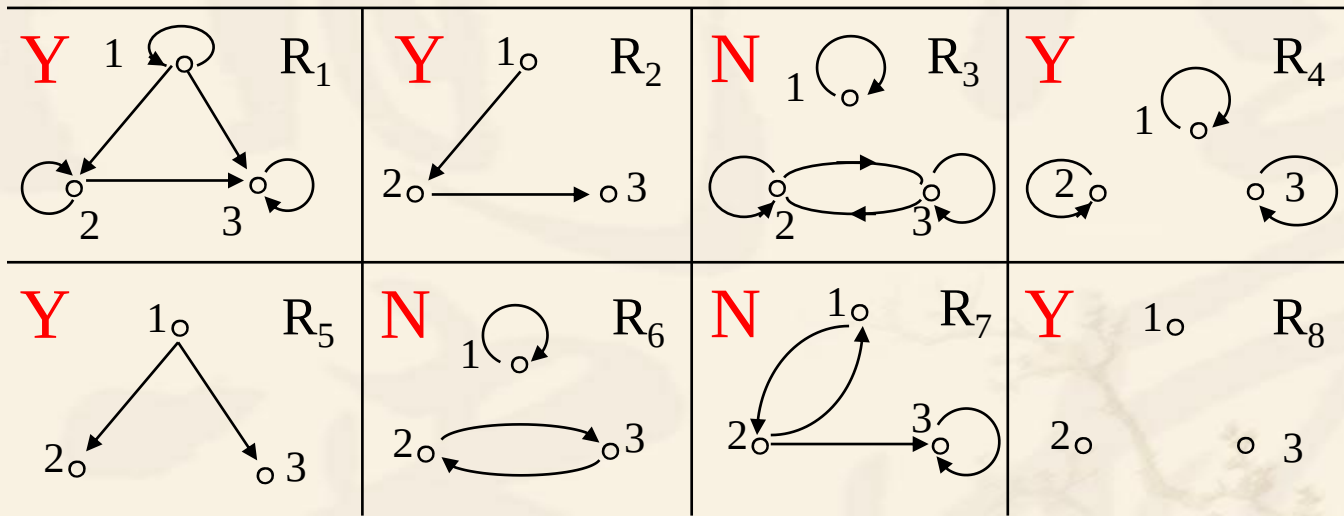
例如：实数集合上的“ $\leq$ ”关系就是反对称的关系。

- 反对称关系有向图的特点：两个不同的结点之间最多有一条边。
- 反对称关系矩阵的特点：以主对角线为对称的两个元素中最多有一个1。

第三节 关系的性质

四. 反对称性

续例：确定以下八个关系中哪些是反对称的？



两个不同的
的结点间，
可以无边；
如果有边，
则至多只
有一条边。

注意：对称与反对称不是完全对立的，有些关系既是对称也是反对称的。例如，空关系和恒等关系。

第三节 关系的性质

五. 传递性

定义： R 是 A 中关系，对任何 $x, y, z \in A$ ，如果有 xRy 和 yRz ，就有 xRz ，则称 R 为 A 中传递关系，即

$$R \text{ 在 } A \text{ 上传递的} \Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$$

例如：实数集中的 $\leq$ 、 $<$ ，集合 $\subseteq$ 、 $\subset$ 是传递的。

❖ 从关系有向图和关系矩阵中不易看清是否有传递性。必须直接根据传递的定义来检查。

❖ **注意：** 传递性定义的谓词公式形式的前件为 F 时，整个表达式为 T ，传递性成立，即若 xRy 与 yRz 中至少有一个是 F 时，前件为假， R 是传递的。

第三节 关系的性质

五. 传递性 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

判断传递性的典型图例

Y $x \circ$ R_1	Y $x \circ$ R_2	Y $y \circ \leftarrow x \circ$ R_3	Y $y \circ \rightarrow x \circ$ R_4
Y $x \circ \rightarrow \circ y$ R_5	N $x \circ \rightleftarrows \circ y$ R_6 $xRy \wedge yRx$为T	Y $x \circ \rightleftarrows \circ y$ R_7	Y $x \circ \rightarrow \circ y$ $\circ z$ R_8
N $x \circ \rightarrow \circ y$ $\circ z$ R_9 $xRy \wedge yRz$为T	Y $y \circ \rightarrow \circ x$ $\circ z$ R_{10}	N $y \circ \rightarrow \circ x$ $\circ z$ R_{11} $xRy \wedge yRz$为T	

独立无环的
节点不影响
传递性；

空关系是传
递的；

独立有环的
节点不影响
传递性；

恒等关系是
传递的

完全关系是
传递的

作业：证明 R_5 使得 $\forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$ 为真。

第四节 关系的复合运算

第四节 关系的复合运算

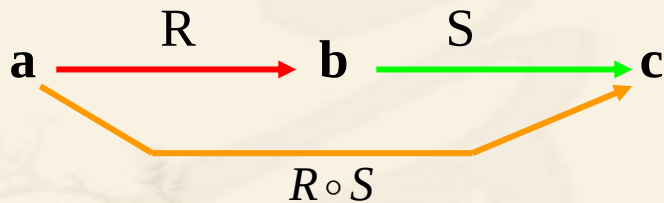
现实中，由两个关系可生成一种新的关系，例如

现有 a, b, c 三人， $A = \{a, b, c\}$ ， R 是 A 上的兄妹关系， S 是 A 上的母子关系；

已知 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S$ ，即

a 是 b 的哥哥， b 是 a 的妹妹。

b 是 c 的母亲， c 是 b 的儿子。



a 和 c 之间就是**舅舅和外甥**的关系，记作 $R \circ S$ ，称为 R 和 S 的复合。

第四节 关系的复合运算

一、关系复合的基本概念

定义： 设R是从X到Y的关系，S是从Y到Z的关系，则R和S的复合关系是从X到Z的关系，记作 $R \circ S$

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in X \wedge z \in Z \wedge \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

二、关系复合的计算方法

 枚举法

 有向图法

 谓词公式法

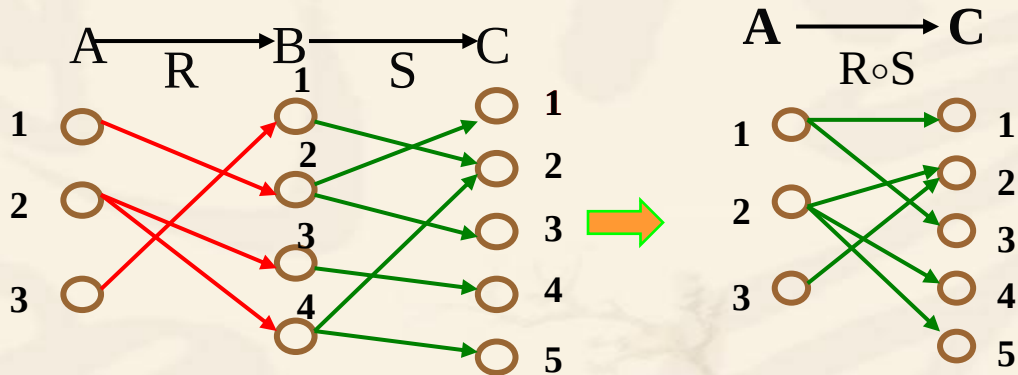
 矩阵法（扩展学习）

第四节 关系的复合运算

二、关系复合的计算方法

设 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, $C=\{1,2,3,4,5\}$, $R\subseteq A\times B$, $S\subseteq B\times C$

1. 有向图法



2. 枚举法

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$$

$$\text{则 } R \circ S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

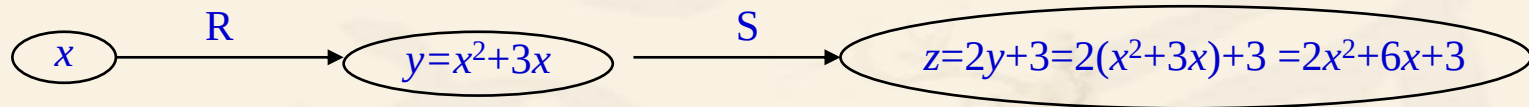
第四节 关系的复合运算

二、关系复合的计算方法

3. 谓词公式法

设 I 是实数集合， R 和 S 都是 I 上的关系，其中

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid y = x^2 + 3x \} \quad S = \{ \langle y, z \rangle \mid z = 2y + 3 \} \quad \text{求 } R \circ S。$$



$$\text{所以 } R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid z = 2x^2 + 6x + 3 \}$$

谓词公式法计算关系的复合实际上就是函数的带入过程。

第四节 关系的复合运算

三、关系复合运算的性质

$$R=\{<1,a>\}, S=\{<a,2>\}$$

注意：关系复合运算不满足交换律。例如，
 $R \circ S = \{<1,2>\} \quad S \circ R = \Phi$

1. 关系复合运算满足结合律，即

已知 $R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C, T \subseteq C \times D$ ，则 $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$

本性质可以通过复合的定义予以证明

任取 $\langle a,d \rangle \in R \circ (S \circ T)$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a,b \rangle \in R \wedge \langle b,d \rangle \in (S \circ T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a,b \rangle \in R \wedge \exists c (c \in C \wedge \langle b,c \rangle \in S \wedge \langle c,d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists b \exists c (b \in B \wedge \langle a,b \rangle \in R \wedge (c \in C \wedge \langle b,c \rangle \in S \wedge \langle c,d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists c \exists b (c \in C \wedge (b \in B \wedge \langle a,b \rangle \in R \wedge \langle b,c \rangle \in S \wedge \langle c,d \rangle \in T))$$

$$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a,b \rangle \in R \wedge \langle b,c \rangle \in S) \wedge \langle c,d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \exists c (c \in C \wedge \langle a,c \rangle \in (R \circ S) \wedge \langle c,d \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a,d \rangle \in (R \circ S) \circ T$$

可见， $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$

第四节 关系的复合运算

三、关系复合运算的性质

2. 已知 $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, $T \subseteq B \times C$, 则

$$(1) R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T) \quad (2) R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

证明(2): 任取 $\langle a, c \rangle \in R \circ (S \cap T)$ ($R \circ (S \cap T)$ 是从 A 到 C 的关系)

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \cap T)$$

$$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in T)) \quad (\text{利用合取运算的幂等律})$$

$$\Leftrightarrow \exists b ((b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T))$$

$$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T)$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ T$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

所以 $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$

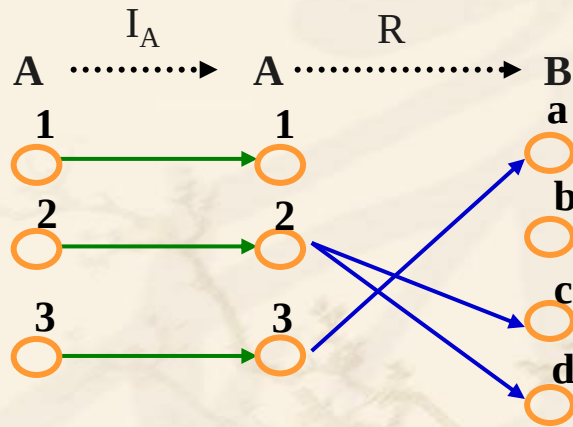
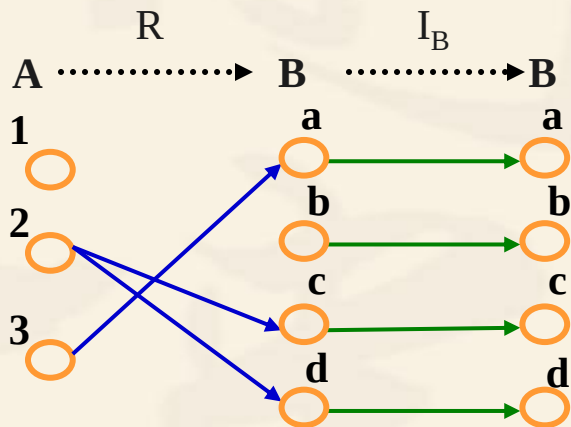
提示: $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

第四节 关系的复合运算

三、关系复合运算的性质

3. 如果 R 是从 A 到 B 的关系, 则 $R \circ I_B = I_A \circ R = R$;

验证: 令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle 2, c \rangle, \langle 2, d \rangle, \langle 3, a \rangle\}$



同学们可以在课下完成证明过程。

第四节 关系的复合运算

三、关系复合运算的性质

4. 关系的乘幂

令 R 是 A 上关系，由于复合运算可结合，所以关系的复合可以写成乘幂形式。即

$$R \circ R = R^2, R \circ R \circ R = (R \circ R) \circ R = R^2 \circ R = R^3, \dots$$

$$\underbrace{R \circ R \circ \dots \circ R}_n = R^n$$

特别的，定义 $R^0 = I_A$ 。

设 m, n 为非负整数。显然，有：

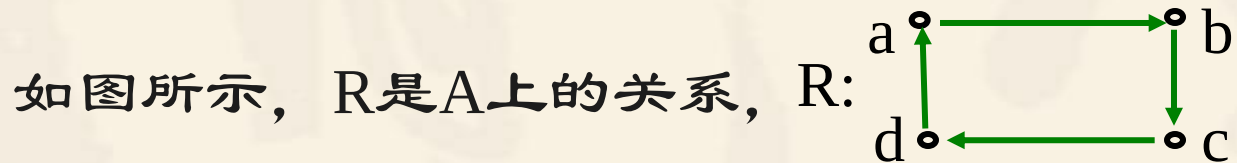
$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(2) (R^m)^n = \underbrace{R^m \circ R^m \circ \dots \circ R^m}_n = R^{mn}$$

第四节 关系的复合运算

三、关系复合运算的性质

4. 关系的乘幂



$\langle a, c \rangle \in R^2 \Leftrightarrow$ 在 R 的有向图上有从 a 到 c 的路径(包含两条边): $a \rightarrow b \rightarrow c$

$\langle a, d \rangle \in R^3 \Leftrightarrow$ 在 R 的有向图上有从 a 到 d 的路径(包含三条边): $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$

...

设 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R^k \Leftrightarrow$ 在 R 的有向图上有从 x 到 y 的路径(包含 k 条边)

第五节 关系的求逆运算

第五节 关系的求逆运算

一、关系求逆运算的定义

定义： R 是从 A 到 B 的关系，如果将 R 中的所有序偶的两个元素的位置互换，得到一个从 B 到 A 的关系，称之为 R 的逆关系，记作 R^C ，或 R^{-1} 。

$$R^C = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$\langle y, x \rangle \in R^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R$$

例如： $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$

$$R^C = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 5, 4 \rangle \}$$

第五节 关系的求逆运算

二、关系求逆运算的计算

根据定义， R^C 是将 R 中所有的序偶的两个元素的位置互换。

R^C 的有向图：是将 R 的有向图的所有边的方向颠倒。

R^C 的矩阵 $M_{R^C} = (M_R)^T$ ，即为 R 矩阵的转置。例如

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \quad M_{R^C} = (M_R)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$

第五节 关系的求逆运算

三、关系求逆运算的性质

令 R 、 S 都是从 X 到 Y 的关系，则

$$1. (R^C)^C = R$$

$$2. (R \cup S)^C = R^C \cup S^C$$

$$3. (R \cap S)^C = R^C \cap S^C$$

$$4. (R - S)^C = R^C - S^C$$

$$5. R \subseteq S \Leftrightarrow R^C \subseteq S^C。$$

$$6. (\sim R)^C = \sim R^C$$

证明2：任取 $\langle y, x \rangle \in (R \cup S)^C$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cup S$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in S$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \vee \langle y, x \rangle \in S^C$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \cup S^C$$

所以 $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$ 。

证明5：

(充分性) 已知 $R^C \subseteq S^C$ ，则任取 $\langle x, y \rangle \in R$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \Rightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S \therefore R \subseteq S$$

(必要性) 已知 $R \subseteq S$ ，则任取 $\langle y, x \rangle \in R^C$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in S \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \therefore R^C \subseteq S^C$$

第五节 关系的求逆运算

三、关系求逆运算的性质

7. 设 $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$, 则 $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$

证明：任取 $\langle z, x \rangle \in (R \circ S)^C$ 注意： $(R \circ S)^C$ 是从 Z 到 X 的关系

$$\Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ S$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow \exists y (y \in Y \wedge \langle z, y \rangle \in S^C \wedge \langle y, x \rangle \in R^C)$$

$$\Leftrightarrow \langle z, x \rangle \in S^C \circ R^C$$

所以 $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$

第五节 关系的求逆运算

三、关系求逆运算的性质

8. R 是 A 上关系, 则 R 是对称的, 当且仅当 $R^C = R$

证明:

充分性: 已知 $R^C = R$ (求证 R 对称)

任取 $x, y \in A$, 设 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R^C$, 而 $R^C = R$, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R$, 即 R 对称。

必要性: 已知 R 对称, (求证 $R^C = R$)

任取 $\langle y, x \rangle \in R^C$, 则 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 对称, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 $R^C \subseteq R$ 。

任取 $\langle x, y \rangle \in R$, 因 R 对称, 所以有 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 $\langle x, y \rangle \in R^C$, 所以 $R \subseteq R^C$ 。

最后得 $R^C = R$ 。

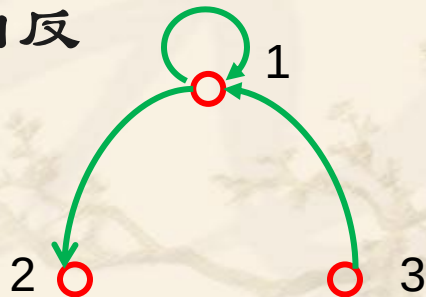
第六节 关系的闭包运算

第六节 关系的闭包运算

❖ 关系的闭包是通过关系的复合和求逆运算构成的一个新的关系，新关系满足某些特性。

❖ 在此，学习求关系的自反闭包、对称闭包和传递闭包。

具体来说，给定 A 中关系 R ，如图所示，显然， R 不是自反的，不是对称的，也不是传递的。本节学习 R 的自反 (对称、传递) 闭包的定义和计算方法。



第六节 关系的闭包运算

一、关系闭包运算的定义

定义： 给定 A 中关系 R ，若 A 上另一个关系 R' ，满足：

(1) $R \subseteq R'$ ；

(2) R' 是自反的；

(3) R' 是“最小的” (包含的序偶最少)，即对于任何 A 上自反的关系 R'' ，如果 $R \subseteq R''$ ，就有 $R' \subseteq R''$ 。

则称 R' 是 R 的自反闭包，记作 $r(R)$ 。

如果 R' 是包含 R 的最小的对称关系，则称 R' 是 R 的对称闭包，记做 $s(R)$ ；

如果 R' 是包含 R 的最小的传递关系，则称 R' 是 R 的传递闭包，记做 $t(R)$ ；

第六节 关系的闭包运算

二、关系闭包运算的计算方法

定理1. 给定 A 中关系 R , 则 $r(R)=R \cup I_A$ 。

证明：令 $R'=R \cup I_A$, 显然 R' 是自反的和 $R \subseteq R'$ 。

下面证明 R' 是“最小的”：假设有 A 上的另一个自反关系 R'' 且 $R \subseteq R''$, 又因为 $I_A \subseteq R''$, 所以 $R \cup I_A \subseteq R''$, 即 $R' \subseteq R''$ 。

综上, R' 就是 R 的自反闭包, 即 $r(R)=R \cup I_A$ 。

定理2. 给定 A 中关系 R , 则 $s(R)=R \cup R^C$ 。

证明方法与定理1类似。

第六节 关系的闭包运算

二、关系闭包运算的计算方法

定理3. 给定 A 中关系 R , 则 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 。

证明: 令 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$,

(1) 显然有 $R \subseteq R'$;

(2) 证 R' 是传递的

任取 $x, y, z \in A$, 设有 $\langle x, y \rangle \in R'$, $\langle y, z \rangle \in R'$, 由 R' 定义得必存在整数 i, j 使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$, $\langle y, z \rangle \in R^j$, 根据关系的复合得 $\langle x, z \rangle \in R^{i+j}$, 又因 $R^{i+j} \subseteq R'$, 所以 $\langle x, z \rangle \in R'$, 所以, R' 传递。

第六节 关系的闭包运算

二、关系闭包运算的计算方法

定理3. 给定 A 中关系 R , 则 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 。

证明: (3) 证 R' 是最小的, 设 A 上另一个包含 R 的传递关系 R'' 。(? : $R' \subseteq R''$)

任取 $\langle x, y \rangle \in R'$, 由 $R' = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$, 必存在整数 i , 使得 $\langle x, y \rangle \in R^i$,

根据关系的复合得, A 中必存在 $i-1$ 个元素 $e_1, e_2, \dots, e_{i-1}$, 使得

$$\langle x, e_1 \rangle \in R \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R。$$

因 $R \subseteq R''$, 所以有 $\langle x, e_1 \rangle \in R'' \wedge \langle e_1, e_2 \rangle \in R'' \wedge \dots \wedge \langle e_{i-1}, y \rangle \in R''$ 。

由于 R'' 传递, 所以有 $\langle x, y \rangle \in R''$ 。所以, $R' \subseteq R''$ 。

综上所述, $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup R^i$

设 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R^k \Leftrightarrow$ 在 R 的有向图上有从 x 到 y 的路径 (包含 k 条边)

第六节 关系的闭包运算

二、关系闭包运算的计算方法

疑问：用上述公式计算 $t(R)$ ，要计算 R 的无穷大次幂，似乎无法实现。真实情况是这样的吗？请看下面的例子：

设 $A=\{1,2,3\}$ A 中关系 R_1, R_2, R_3 , 如下：

$$R_1 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

分别计算 R_1, R_2, R_3 的传递闭包。

$$R_1^2 = \{ \langle 1, 2 \rangle \}, R_1^3 = R_1^4 = \Phi, \\ \text{则 } t(R_1) = R_1 \cup R_1^2 \cup R_1^3 = R_1$$

$$R_2^2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \} \\ R_2^3 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \} \\ R_2^3 = I_A, R_2^4 = R_2 \dots \\ \text{则 } t(R_2) = R_2 \cup R_2^2 \cup R_2^3$$

$$R_3^2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \} \\ R_3^3 = R_3^2, \text{则 } t(R_3) = R_3 \cup R_3^2$$

第六节 关系的闭包运算

二、关系闭包运算的计算方法

定理4.给定 A 中关系 R , 如果 A 是有限集合, $|A|=n$, 则

$$t(R)=R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

此外, 求关系 R 的传递闭包 $t(R)$, 还可以基于 R 的关系矩阵, 使用 Warshall 算法求得。

第六节 关系的闭包运算

三、关系闭包运算的性质

定理5. R 是 A 上关系，则

- (1) R 是自反的，当且仅当 $r(R)=R$
- (2) R 是对称的，当且仅当 $s(R)=R$
- (3) R 是传递的，当且仅当 $t(R)=R$

证明定理5性质(3):

必要性：已知 R 是传递的，求证 $t(R)=R$ 。因为 R 传递，所以 R 是包含 R 的最小的传递关系， R 本身就是 R 的传递闭包，故 $t(R)=R$ 。

充分性：已知 $t(R)=R$ ，求证 R 是传递的。显然成立。

第六节 关系的闭包运算

三、关系闭包运算的性质

定理6. R 是 A 上关系, 则

- (1) R 是自反的, 则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也自反。
- (2) R 是对称的, 则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 也对称。
- (3) R 是传递的, 则 $r(R)$ 也传递。

证明(1): 因为 R 自反, 由定理5得 $r(R)=R$, 即

$$R \cup I_A = R, \quad r(s(R)) = s(R) \cup I_A = (R \cup R^C) \cup I_A$$

$$= (R \cup I_A) \cup R^C = r(R) \cup R^C = R \cup R^C = s(R). \therefore s(R) \text{ 自反, 类似可以证明 } t(R) \text{ 也自反。}$$

一个自反关系的三个闭包都自反。 $(r(R))$ 显然自反)

一个对称关系的三个闭包都对称。 $(s(R))$ 显然对称)

一个传递关系的自反闭包传递, 对称闭包不一定传递。

第六节 关系的闭包运算

三、关系闭包运算的性质

求证定理6 (3) :

(3) R 是传递的, 则 $r(R)$ 也传递。

利用定理5的结论(3): R 是传递的, 当且仅当 $t(R)=R$

考察 $t(r(R))=r(R)$ 是否成立?

$$\begin{aligned} \text{证明: } t(r(R)) &= t(R \cup I_A) \\ &= (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^2 \cup (R \cup I_A)^3 \cup \dots \\ &= (I_A \cup R) \cup (I_A \cup R \cup R^2) \cup (I_A \cup R \cup R^2 \cup R^3) \cup \dots \\ &= I_A \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = I_A \cup t(R) \\ &= I_A \cup R \\ &= r(R) \end{aligned}$$

提示: 这里用到了
 $(R \cup I_A)^i = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^i$,
这个公式可以用数学归纳法证明。

第六节 关系的闭包运算

三、关系闭包运算的性质

定理7：设 R_1 、 R_2 是 A 上关系，如果 $R_1 \subseteq R_2$ ，则

$$(1) r(R_1) \subseteq r(R_2)$$

证明7(1):

$$r(R_1) = I_A \cup R_1 \subseteq I_A \cup R_2 = r(R_2)$$

$$(2) s(R_1) \subseteq s(R_2)$$

证明7(2):

$$s(R_1) = R_1^c \cup R_1 \subseteq R_2^c \cup R_2 = s(R_2)$$

$$(3) t(R_1) \subseteq t(R_2)$$

证明7(3)：首先证明若 $R_1 \subseteq R_2$ ，则 $R_1^i \subseteq R_2^i$ 。

任取 $\langle x, y \rangle \in R_1^i \Leftrightarrow$ 在 R_1 的有向图中，有一条从 x 到 y 的路径，包含 i 条边（ i 个序偶）：

$x \rightarrow e_1 \rightarrow e_2 \dots \rightarrow e_{i-1} \rightarrow y$ ，又由于 $R_1 \subseteq R_2$ ，所以这 i 个序偶也属于 R_2 ，所以 $\langle x, y \rangle \in R_2^i$ ，所以 $R_1^i \subseteq R_2^i$ 。

$t(R_1) = R_1 \cup R_1^2 \cup R_1^3 \cup \dots$ ， $t(R_2) = R_2 \cup R_2^2 \cup R_2^3 \cup \dots$ ，可见， $t(R_1) \subseteq t(R_2)$ 。

第六节 关系的闭包运算

三、关系闭包运算的性质

$sr(R): s(r(R))$, 其他的类似。

定理8: 设 R 是 A 上关系, 则

$$(1) sr(R)=rs(R); (2) tr(R)=rt(R); (3) st(R)\subseteq ts(R)$$

$$\begin{aligned} \text{证明定理8(1): } sr(R) &= r(R) \cup (r(R)^c = (R \cup I_A) \cup (R \cup I_A)^c \\ &= (R \cup I_A) \cup (R^c \cup I_A^c) = R \cup I_A \cup R^c \cup I_A \\ &= (R \cup R^c) \cup I_A = s(R) \cup I_A = r(s(R)) = rs(R) \end{aligned}$$

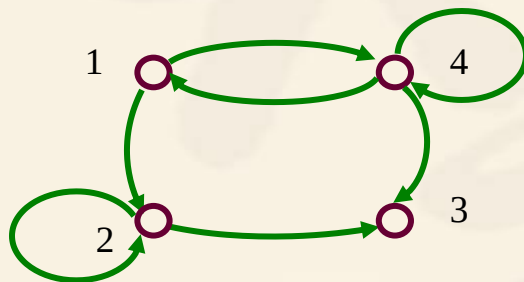
定理8(2)的证明作为课后练习。 $(R \cup I_A)^i = I_A \cup R \cup R^2 \cup \dots \cup R^i$

证明定理8(3): 因 $R \subseteq s(R)$, 由定理7(3)得 $t(R) \subseteq ts(R)$, 再由定理7(2), 得 $st(R) \subseteq sts(R)$; 因 $s(R)$ 对称, 有定理6(2)得 $ts(R)$ 也对称, 由定理5(2)得 $sts(R) = ts(R)$, 所以有 $st(R) \subseteq ts(R)$ 。

第六节 关系的闭包运算

三、关系闭包运算的性质

作业：给定A中关系R如图所示。



要求： 画出 $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$ 、 $sr(R)$ 、 $rs(R)$ 、 $tr(R)$ 、 $rt(R)$ 、 $st(R)$ 、 $ts(R)$ 的关系图，并验证定理8；

第七节 集合的划分与覆盖

第七节 集合的划分与覆盖

一、基本概念

1. **覆盖**：设 X 是一个非空集合, $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}, A_i \neq \Phi, A_i \subseteq X (i=1, 2, \dots, n)$, 如果满足 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = X$, 则称 A 为集合 X 的一个**覆盖**。

2. **划分**：设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 一个覆盖, 且 $A_i \cap A_j = \Phi (i \neq j, 1 \leq i, j \leq n)$, 则称 A 是 X 的**划分**, 每个 A_i 均称为这个划分的一个划分类。

注意：划分一定是覆盖；但覆盖不一定是划分。

例： $X=\{1, 2, 3\}$, 令

$A_1=\{\{1, 2, 3\}\}, A_2=\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}, A_3=\{\{1, 2\}, \{3\}\}, A_4=\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}, A_5=\{\{1\}, \{3\}\}$

则, A_1, A_2, A_3, A_4 是 X 覆盖, A_1, A_2, A_3 也是 X 的划分。

第七节 集合的划分与覆盖

二、最大划分与最小划分

最小划分：划分块最少的划分。即只有一个划分块的划分，这个划分块就是 X 本身。如 $A_1 = \{\{1, 2, 3\}\}$ 。

最大划分：划分块最多的划分。即每个划分块里只有一个元素的划分。
如 $A_2 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ 。

例： $X = \{1, 2, 3\}$ ，令

$A_1 = \{\{1, 2, 3\}\}$, $A_2 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $A_3 = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $A_4 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$, $A_5 = \{\{1\}, \{3\}\}$

则， A_1, A_2, A_3, A_4 是覆盖， A_1, A_2, A_3 也是划分。

A_1, A_2, A_3 是一种划分，其中 A_1 是最小划分， A_2 是最大划分。

第七节 集合的划分与覆盖

三、交叉划分

例：X是全体东北大学学生的集合, A和B都是X的划分：

$A = \{\text{东大男生}, \text{东大女生}\}$

$B = \{\text{辽宁籍东大同学}, \text{非辽宁籍东大同学}\}$

令 $C = \{\text{辽宁籍东大男生}, \text{辽宁籍东大女生}, \text{非辽宁籍东大男生}, \text{非辽宁籍东大女生}\}$

显然，C是X的划分，是A与B两种划分的交叉划分。

定义：若 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 与 $B = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 都是集合X的划分, 则其中所有的 $A_i \cap B_j$ 组成的集合C, 称为C是A与B两种划分的交叉划分。

第八节 等价关系与等价类

第八节 等价关系与等价类

一、等价关系

1. 定义: 设 R 是 A 上的关系, 若 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 是 A 上的等价关系。

若 $a, b \in A$, R 是等价关系, 且 aRb , 则称 a 与 b 等价。

例子, 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, R 是 A 上的模3同余关系, 即

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x - y \text{ 可被 } 3 \text{ 整除 (或 } x/3 \text{ 与 } y/3 \text{ 的余数相同)} \}$$

$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 7, 1 \rangle, \langle 7, 4 \rangle, \langle 7, 7 \rangle \}$$

显然, $\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow x \pmod{3} = y \pmod{3}$ 。

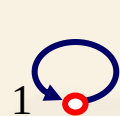
第八节 等价关系与等价类

一、等价关系

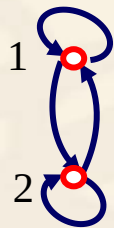
2. 等价关系的有向图

(1) 完全关系(全域关系 $A \times A$)图

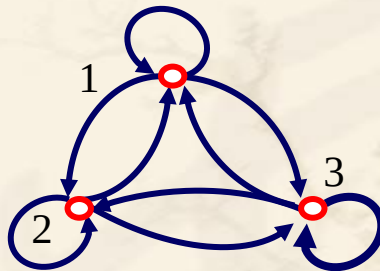
下面分别是当 A 中只有1、2、3个元素时的完全关系图。



$A = \{1\}$



$A = \{1, 2\}$



$A = \{1, 2, 3\}$

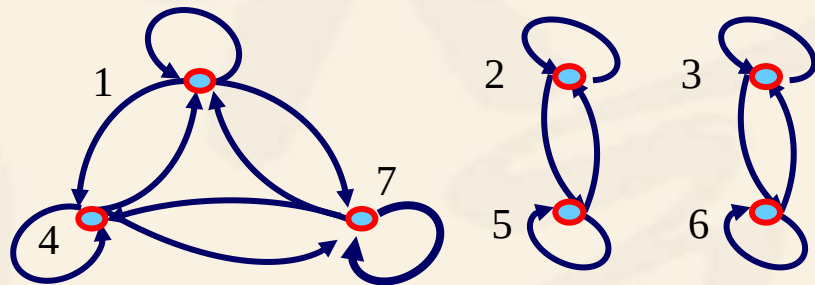
第八节 等价关系与等价类

一、等价关系

2. 等价关系的有向图

模3同余关系R的关系图：

$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 7 \rangle, \langle 5, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 7, 1 \rangle, \langle 7, 4 \rangle, \langle 7, 7 \rangle \}$$



从关系图可看出R是自反、对称、传递的关系，所以R是等价关系。

等价关系R的有向图由若干个独立子图构成的，每个独立子图都是完全关系图。

第八节 等价关系与等价类

一、等价关系

2. 等价关系的有向图

思考题： $A=\{1,2,3\}$, 可构造多少个 A 中不同的等价关系？

解：可以根据等价关系有向图的特点来考虑。如果等价关系 R 中有：

a) 三个独立子图的情形，则(1)个等价关系。

b) 二个独立子图的情形，则(3)个等价关系。

c) 一个独立子图的情形，则(1)个等价关系。

一共有(5)个中不同的等价关系。

第八节 等价关系与等价类

二、等价类

1. **定义**：R是A上的等价关系, $a \in A$, 由a确定的集合 $[a]_R$:

$$[a]_R = \{x | x \in A \wedge \langle a, x \rangle \in R\}$$

称集合 $[a]_R$ 为由a形成的R等价类，简称a等价类。

$$\text{可见, } x \in [a]_R \Leftrightarrow \langle a, x \rangle \in R$$

前面的例子：A={1,2,3,4,5,6,7}, R是A上的模3同余关系，

$$[1]_R = \{1, 4, 7\} = [4]_R = [7]_R \text{ ---- 余数为1的等价类}$$

$$[2]_R = \{2, 5\} = [5]_R \text{ ---- 余数为2的等价类}$$

$$[3]_R = \{3, 6\} = [6]_R \text{ ---- 余数为0的等价类}$$

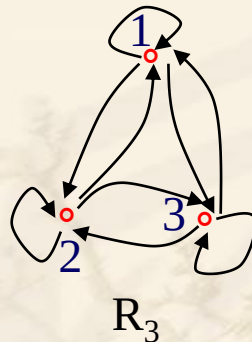
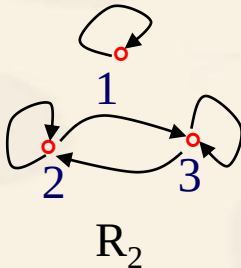
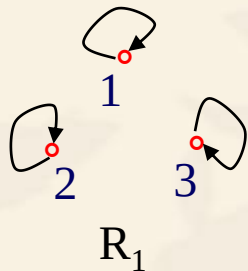
第八节 等价关系与等价类

二、等价类

2. 由等价关系图求等价类

R的关系图中每个独立子图上的结点，构成一个等价类。

独立子图个数=不同的等价类个数。



上述三个等价关系各有几个等价类？说出对应的各个等价类。

第八节 等价关系与等价类

二、等价类

3. 等价类性质

(1) R 是 A 上等价关系, 任意 $a \in A$, 若 $x, y \in [a]_R$, 必有 $\langle x, y \rangle \in R$ 。

含义: 同一个等价类中的元素, 彼此有等价关系 R 。

证明: 任取 $x, y \in [a]_R$, 由等价类定义得 $\langle a, x \rangle \in R$, $\langle a, y \rangle \in R$, 由 R 对称得 $\langle x, a \rangle \in R$, 又由 R 传递得 $\langle x, y \rangle \in R$ 。

第八节 等价关系与等价类

二、等价类

3. 等价类性质

(2) R 是 A 上等价关系, 任意 $a, b \in A$, $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

证明:

已知 $\langle a, b \rangle \notin R$, 假设 $[a]_R \cap [b]_R \neq \Phi$, 则存在 $x \in [a]_R \cap [b]_R$, 即 $x \in [a]_R \wedge x \in [b]_R$, 则 $\langle a, x \rangle \in R$ 且 $\langle b, x \rangle \in R$, 由 R 对称得 $\langle x, b \rangle \in R$, 又由 R 传递得 $\langle a, b \rangle \in R$, 与已知矛盾, 所以 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

已知 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 假设 $\langle a, b \rangle \in R$, 由等价类定义得 $b \in [a]_R$, 又因为 $b R b$, 所以 $b \in [b]_R$, 所以 $b \in [a]_R \cap [b]_R$, 与已知矛盾, 所以 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

第八节 等价关系与等价类

二、等价类

3. 等价类性质

(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

证明:

若 $\langle a, b \rangle \in R$, 任取 $x \in [a]_R$, 有 $\langle a, x \rangle \in R$, 由对称性得 $\langle b, a \rangle \in R$, 再由传递性得 $\langle b, x \rangle \in R$, $\therefore x \in [b]_R$, 可见, $[a]_R \subseteq [b]_R$ 。类似可证, $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。故, $[a]_R = [b]_R$ 。

如果 $[a]_R = [b]_R$, 由于 $a \in [a]_R = [b]_R$, 所以有 $\langle b, a \rangle \in R$, 由对称性得 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

第八节 等价关系与等价类

二、等价类

3. 等价类性质

(4) A 中任何元素 a , a 必属于且仅属于一个等价类。

证明: A 中任何元素 a , 由于有 aRa , 所以 $a \in [a]_R$ 。

如果 $a \in [b]_R$, 所以有 $\langle a, b \rangle \in R$, 由性质(3)得: $[a]_R = [b]_R$ 。

(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

第八节 等价关系与等价类

二、等价类

3. 等价类性质

(5) 任意两个等价类 $[a]_R$ 、 $[b]_R$ ，要么 $[a]_R = [b]_R$ ，要么 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

(因为要么 $\langle a, b \rangle \in R$ ，要么 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。)

(6) R 的所有等价类构成的集合是 A 的一个划分。

(由性质(4)(5)即得。这个划分称之为**商集**)

(4) A 中任何元素 a ， a 必属于且仅属于一个等价类。

第八节 等价关系与等价类

三、商集

定义： R 是 A 上等价关系，由 R 的所有等价类构成的集合称之为 A 关于 R 的商集。记作 A/R 。即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

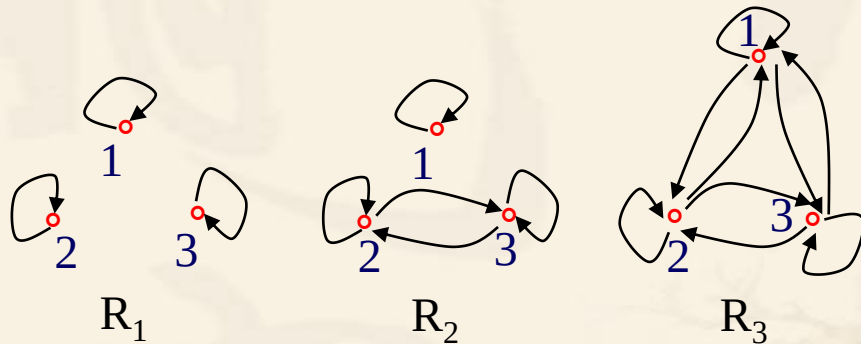
例如， $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， R 是 A 上的模 3 同余关系，则

$$A/R = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R\} = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$$

第八节 等价关系与等价类

三、商集

练习: $X=\{1,2,3\}$, X 上关系 R_1 、 R_2 、 R_3 , 如图所示。



$$X/R_1 = \{[1]_{R_1}, [2]_{R_1}, [3]_{R_1}\} = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$$

$$X/R_2 = \{[1]_{R_2}, [2]_{R_2}\} = \{\{1\}, \{2, 3\}\}$$

$$X/R_3 = \{[1]_{R_3}\} = \{\{1, 2, 3\}\}$$

第八节 等价关系与等价类

三、商集

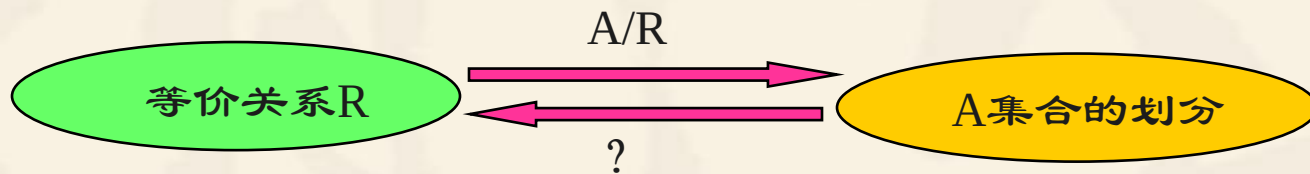
定理： 集合 A 上的等价关系 R ，决定了 A 的一个划分，该划分就是商集 A/R 。

证明： 由等价类性质可得：

- (1) A/R 中任意元素 $[a]_R$ ，有 $[a]_R \subseteq A$ 。
- (2) 设 $[a]_R, [b]_R$ 是 A/R 的两个不同元素，有 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$
- (3) 因为 A 中每个元素都属于一个等价类，所以所有等价类的并集必等于 A 。

第八节 等价关系与等价类

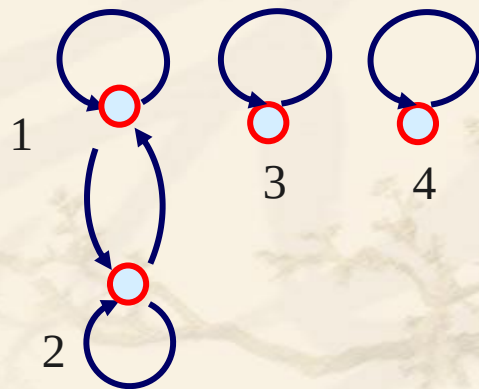
四、由划分确定等价关系



例如, $X=\{1,2,3,4\}$,

$A=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$, X 的一个划分,
求 X 上一个等价关系 R ,使得 $X/R=A$ 。

显然, 由图可得: $R=\{1,2\}^2 \cup \{3\}^2 \cup \{4\}^2$ 。



第八节 等价关系与等价类

四、由划分确定等价关系

若 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个划分，则可以构造一个 X 上的等价关系 R ，使得 $X/R = A$ 。

构造方法： $R = A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2$ 其中 $A_i^2 = A_i \times A_i$ ，

第八节 等价关系与等价类

四、由划分确定等价关系

定理： 集合 X 的一个划分可以确定 X 上的一个等价关系。

证明： 设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个划分，构造关系 $R=A_1^2 \cup A_2^2 \cup \dots \cup A_n^2$,

其中， $A_i^2=A_i \times A_i$,

证 R 自反 任取 $a \in X$ ，因为 A 是 X 的划分，必存在 $A_i \in A$ 使 $x \in A_i$ ，于是 $\langle a, a \rangle \in A_i \times A_i$ ，又 $A_i \times A_i \subseteq R$ ，所以有 aRa 。

证 R 对称 任取 $a, b \in X$ ，设 aRb ，必存在 $A_i \in A$ 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$ ，于是 $a, b \in A_i$ ， $\therefore bRa$ ， R 是对称的。

证 R 传递 任取 $a, b, c \in X$ ，设 aRb ， bRc ，必存在 $A_i \in A$ 使得 $\langle a, b \rangle \in A_i \times A_i$ ， $\langle b, c \rangle \in A_i \times A_i$ ，于是 $a, b, c \in A_i$ ，所以 $\langle a, c \rangle \in A_i \times A_i$ ，又 $A_i \times A_i \subseteq R$ ， $\therefore$ 有 aRc ，所以 R 传递。

第九节 相容关系与相容类

第九节 相容关系与相容类

一、相容关系的定义

定义：给定集合 X 上的关系 r , 若 r 是自反的、对称的, 则 r 是 A 上相容关系。

例子： X 是由一些英文单词构成的集合。

$X = \{\text{fly, any, able, key, book, pump, fit}\}$

X 上关系 r : $r = \{ \langle \alpha, \beta \rangle \mid \alpha \in X, \beta \in X \text{ 且 } \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 含有相同字母} \}$

- r 具有自反性，任意一个 X 上的单词 α ， α 和 α 具有相同字母。

- r 具有对称性，如果 α 与 β 具有相同字母，则 β 与 α 也具有相同字母。

- r 不具有传递性，例如：fly与any具有相同字母y，fly与fit具有相同字母f，但any和fit没有相同字母；

第九节 相容关系与相容类

二、相容关系的关系图

相容关系关系图的特点：

每个结点都有环（自反性决定的）；

不同结点之间如果有边，一定有成对儿出现的边（对称性决定的）；

相容关系关系矩阵的特点：

主对角线都是1（自反性决定的）；

沿主对角线对称的元素，要么全是0，要么全是1（对称性决定的）；

第九节 相容关系与相容类

二、相容关系的关系图

图的简化： (1) 不画环；(2) 两条对称边用一条无向直线代替。

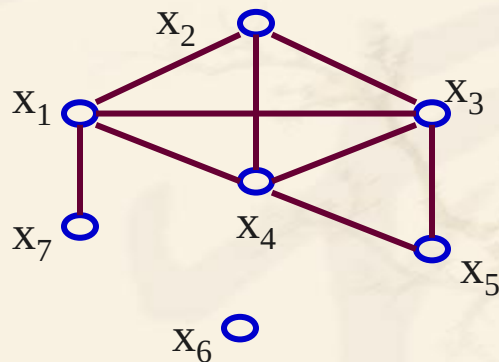
矩阵的简化： 因为相容关系的矩阵是对称阵且主对角线全是1，所以可以用下三角矩阵(不含主对角线)代替 r 的矩阵。

令 $x_1=fly$, $x_2=any$, $x_3=able$,

$x_4=key$, $x_5=book$, $x_6=pump$, $x_7=$

fit, $X=\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$

X 上的具有相同字母关系 r :



r 的简化图

x_2	1					
x_3	1	1				
x_4	1	1	1			
x_5	0	0	1	1		
x_6	0	0	0	0	0	
x_7	1	0	0	0	0	0
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6

r 的简化矩阵

第九节 相容关系与相容类

三、相容类及最大相容类

定义： 设 r 是集合 X 上的相容关系, $C \subseteq X$,如果对于 C 中任意元素 x, y 有 $\langle x, y \rangle \in r$,称 C 是 r 的一个相容类。

上例中 $\{x_1, x_2\}, \{x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \{x_2, x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_4\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \{x_1, x_7\}, \{x_6\}$ 都是相容类。上述相容类中, 有些相容类间有真包含关系, 例如 $\{x_1, x_2\}$ 和 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 之间。

第九节 相容关系与相容类

三、相容类及最大相容类

定义： 设 r 是集合 X 上的相容关系， C 是 r 的一个相容类，如果 C 不能被其它相容类所真包含，则称 C 是一个最大相容类。

也可以说， C 是一个相容类，如果 C 中加入任意一个新元素，就不再是相容类， C 就是一个最大相容类。

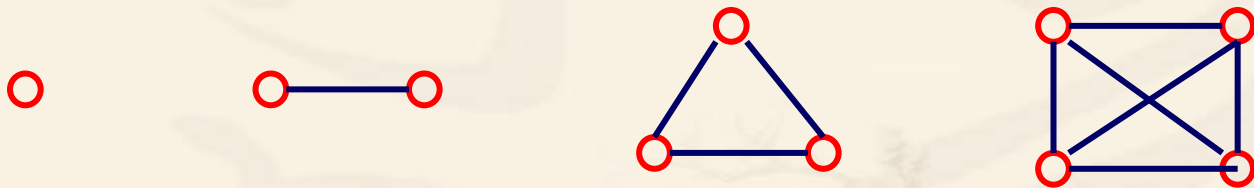
$\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $\{x_3, x_4, x_5\}$, $\{x_1, x_7\}$, $\{x_6\}$ 都是最大相容类。

第九节 相容关系与相容类

三、相容类及最大相容类

从简化图找最大相容类：----找最大完全多边形。

即：含有结点最多的多边形中，每个结点都与其它结点相联结。



在相容关系简化图中，**每个最大完全多边形的结点集合构成一个最大相容类。**

上例中最大相容类 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $\{x_3, x_4, x_5\}$, $\{x_1, x_7\}$, $\{x_6\}$ 分别对应最大完全四、三、一、0边形。

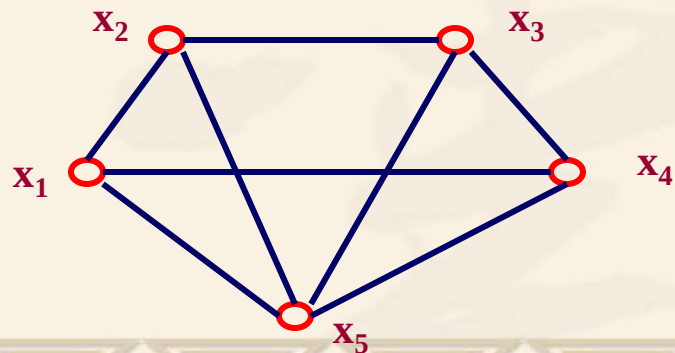
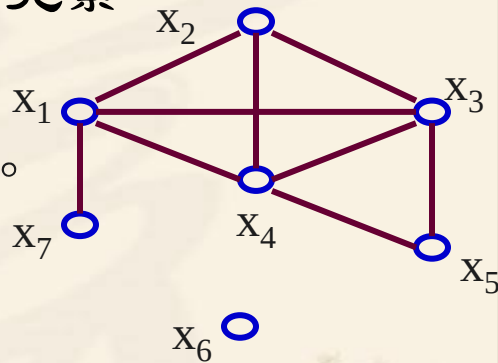
第九节 相容关系与相容类

三、相容类及最大相容类

定义： r 是 X 中的相容关系，由 r 的所有最大相容类为元素构成的集合，称之为 X 的 **完全覆盖**。记作 $Cr(X)$ 。

$\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $\{x_3, x_4, x_5\}$, $\{x_1, x_7\}$, $\{x_6\}$ 是 r 的最大相容类。

$$Cr(X) = \{\{x_1, x_2, x_3, x_4\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_7\}, \{x_6\}\}$$



给定 X 上相容关系 r' ，如左图所示

r' 的最大相容类：

$\{x_1, x_2, x_5\}, \{x_2, x_3, x_5\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_4, x_5\}$

$$Cr'(X) = \{\{x_1, x_2, x_5\}, \{x_2, x_3, x_5\}, \{x_3, x_4, x_5\}, \{x_1, x_4, x_5\}\}$$

第十节 次序关系

第九节 相容关系与相容类

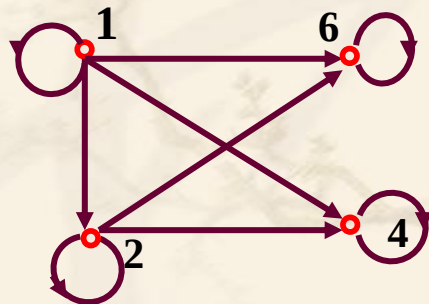
一. 偏序(半序)关系(partial order relation)

定义： R 是 A 上自反、反对称和传递的关系，则称 R 是 A 上的偏序关系，并称 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集。

例如，数值的 $\leq$ 、 $\geq$ 关系和集合的 $\subseteq$ 都是偏序关系。

用符号“ $\leq$ ”表示任意偏序关系，但要注意，这里的“ $\leq$ ”不一定是“小于或等于”的含义。

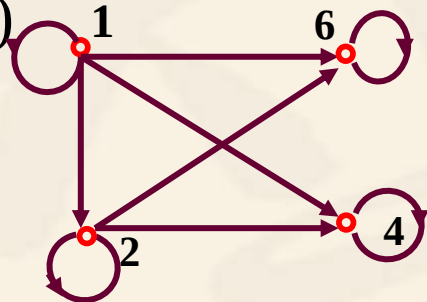
例1 $A=\{1,2,4,6\}$, $\leq$ 是 A 上的整除关系，其关系图如右图，显然 $\leq$ 是自反、反对称和传递的，即它是个偏序关系。



第九节 相容关系与相容类

一. 偏序(半序)关系(partial order relation)

例1 $A=\{1,2,4,6\}$, $\leq$ 是 A 上的整除关系, 其关系图如右图, 显然 $\leq$ 是偏序关系。



偏序关系有向图的特点:

📖 每个节点都有环(自反性);

📖 不同节点之间可以没有边, 如果有边, 至多只有一条边; (反对称性)

📖 由于有 $(a,b) \in R$ 和 $(b,c) \in R$, 则 $(a,c) \in R$; (传递性)

第九节 相容关系与相容类

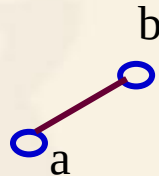
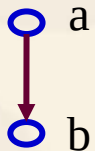
一. 偏序(半序)关系(partial order relation)

偏序关系的简化关系图：

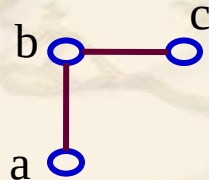
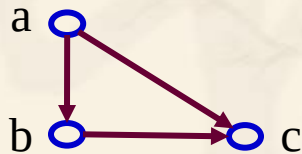
(1)自反性：每个顶点都有环，省去。

(2)反对称性：两个不同顶点间只可能有一条边，那么按照左→右，或下→上的方向依偏序关系安置顶点，可省略箭头。

例如，如果 $a \leq b$ ，则



(3)传递性：由于有 $(a,b) \in R$ ， $(b,c) \in R$ 则 $(a,c) \in R$ ，故只画 (a,b) ， (b,c) 对应的边，省略边 (a,c) 。



第九节 相容关系与相容类

一. 偏序(半序)关系(partial order relation)

定义：Hasse图

设 $\leq$ 是 A 上的一个偏序关系，如果 $a \leq b$ ，则将 a 画在 b 的下面，且不 $\exists c$ ，使 $a \leq c$ ， $c \leq b$ ，则 a ， b 间用直线连接。并符合简化的关系图的绘制，称这样得到关系图为Hasse图。

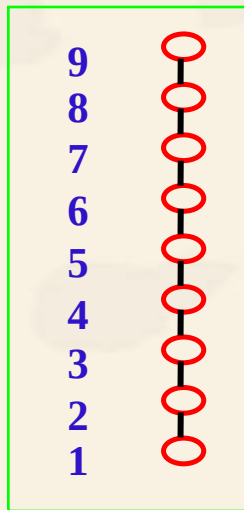
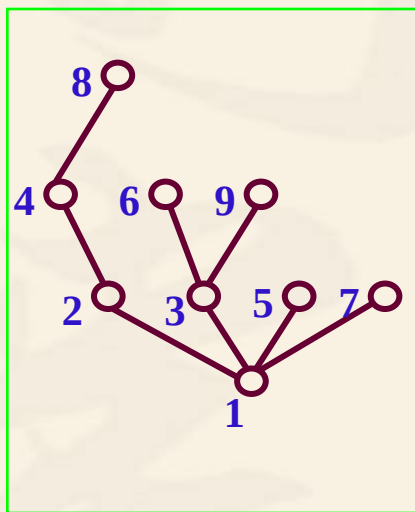
第九节 相容关系与相容类

一. 偏序(半序)关系(partial order relation)

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

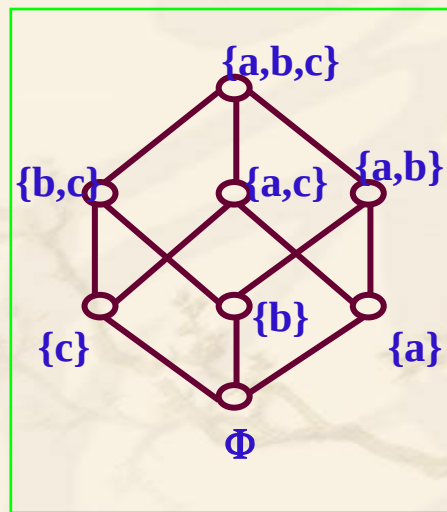
$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \leq b, a, b \in A \}$$

$$R_2 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \mid b, a, b \in A \}$$


 R_1

 R_2

$$B = \{a, b, c\}$$

$$R_3 = \{ \langle s_1, s_2 \rangle \mid s_1 \subseteq s_2, s_1, s_2 \in p(B) \}$$


 R_3

第九节 相容关系与相容类

二. 全序(线序、链)关系

定义：集合 A 上半序关系 R ，如果 $\forall a, b \in A$ ，都有 $a \leq b$ ，或 $b \leq a$ ，则称 R 为 A 上的全序关系。

全序与半序的含义： $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

如果 R 是 A 上的全序关系，那么就是说 A 中任意两个元素均具有 R 关系，例如 A 集合上的 $R_1 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \leq b, a, b \in A \}$ 关系；

如果 R 是 A 上的半序关系，那么就是说 A 中的部分元素具有 R 关系，例如 A 集合上的 R_2 中，1和2，2和6，4和8都具有整除关系，但2与3，5与7，7与9等不具有整除关系。

第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

1. 极大元与极小元

定义： 设 $(P, \leq)$ 是半序集， $A \subseteq P$ ，若 $a \in A$ ，且在 A 中找不到一个元素 b ($b \neq a$)，使 $a \leq b$ ($b \leq a$)，则称 a 为 A 中的**极大元** (**极小元**)。

y 是 B 的极小元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in A \wedge \neg \exists x(x \in A \wedge x \neq y \wedge x \leq y))$

y 是 B 的极大元 $\Leftrightarrow \exists y(y \in A \wedge \neg \exists x(x \in A \wedge x \neq y \wedge y \leq x))$

注意1： A 的极大元与极小元要在 A (子集) 中寻找，不要到 P (全集) 中寻找。

第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

1. 极大元与极小元

例：自然数集合 $\mathbb{N}$ 及其上的整除|构成半序集 $(\mathbb{N}, |)$ ， $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 则

A 中极大元：8, 6, 9, 5, 7

A 中极小元：2, 3, 5, 7

注意2：极大元，极小元并不要求唯一，且同一元素，可以既是极大元，又是极小元，如5, 7。

第九节 相容关系与相容类

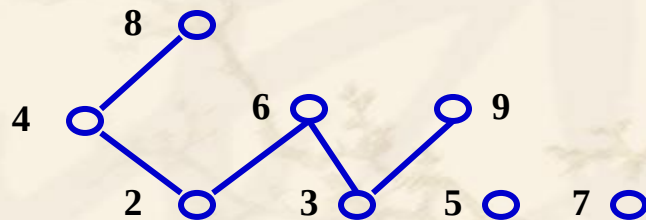
三. 偏序集中的重要元素

2. 最大元与最小元

定义： 设 $(P, \leq)$ 是半序集， $A \subseteq P$ ，若 $a \in A$ ， $\forall b \in A$ ， $b \leq a$ ($a \leq b$)，则称 a 为 A 的最大元 (最小元)。

注意： A 的最大元与最小元一定在 A (子集) 中寻找，不要到 P (全集) 中寻找。

例如： $(N, |)$ ，其Hasse图如图所示



子集 A 中是不存在最大元 (最小元) 的。

第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

2. 最大元与最小元

定理： $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，如果 B 有最小元(最大元)，则最小元(最大元)是唯一的。

证明： 假设 B 有两个最小元 a 、 b ，则因为 a 是最小元， $b \in B$ ，根据最小元定义，有 $a \leq b$ ；类似地，因为 b 是最小元， $a \in B$ ，根据最小元定义，有 $b \leq a$ 。因为 $\leq$ 有反对称性，所以有 $a=b$ 。

同理，可证最大元的唯一性。

第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

2. 最大元与最小元

小结： $(A, \leq)$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，则

(1) B 的极小元总是存在的，就是子集Hasse图中处在最下层的元素； B 的极大元也总是存在的，就是子集Hasse图中处于最上层的元素。

(2) B 的最小元(最大元)有时可能不存在，只要有唯一的极小(大)元，则这个极小(大)元就是最小(大)元。否则，就没有最小(大)元。

第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

3. 上界与下界

定义：设 $(P, \leq)$ 是半序集， $A \subseteq P$ ，若 $a \in P$ ，对 $\forall b \in A$ ，都有 $b \leq a$ ，则称 a 是 A 的上界；若 $a \in P$ ，对 $\forall b \in A$ ，对 $\forall b \in A$ ，都有 $a \leq b$ ，则称 a 为 A 的下界。

注意： A 的上下界要到 P (全集) 中寻找，不局限于 A (子集)。

第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

3. 上界与下界

例： $B=\{a,b,c\}$, 则 $(P(B), \subseteq)$ 是半序集, 其Hasse图如右

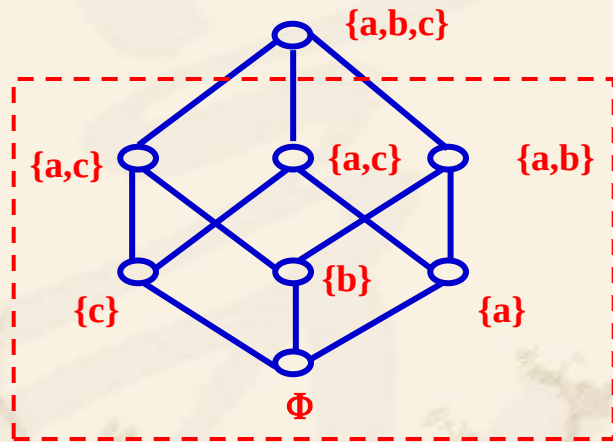
图所示。设 $A = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,c\}, \{a,b\}, \{a,c\}\}$

(1) A 无最大元, 但存在 A 的上界 $\{a, b, c\}$;

(2) Φ 为 A 的最小元, 也是 A 的下界;

(3) 最大 (小) 元是 A 的一个上 (下) 界;

(4) 上 (下) 界可以不唯一, 也可以不存在;



第九节 相容关系与相容类

三. 偏序集中的重要元素

4. 上确界与下确界

定义： 设 $(P, \leq)$ 是半序集， $A \subseteq P$ ，若 a 是 A 的一个上界，而 $\forall A$ 的上界 b ，都有 $a \leq b$ ，则称 a 是 A 的上确界；若 a 是 A 的一个下界，而 $\forall A$ 的下界 b ，都有 $b \leq a$ ，则称 a 是 A 的下确界。

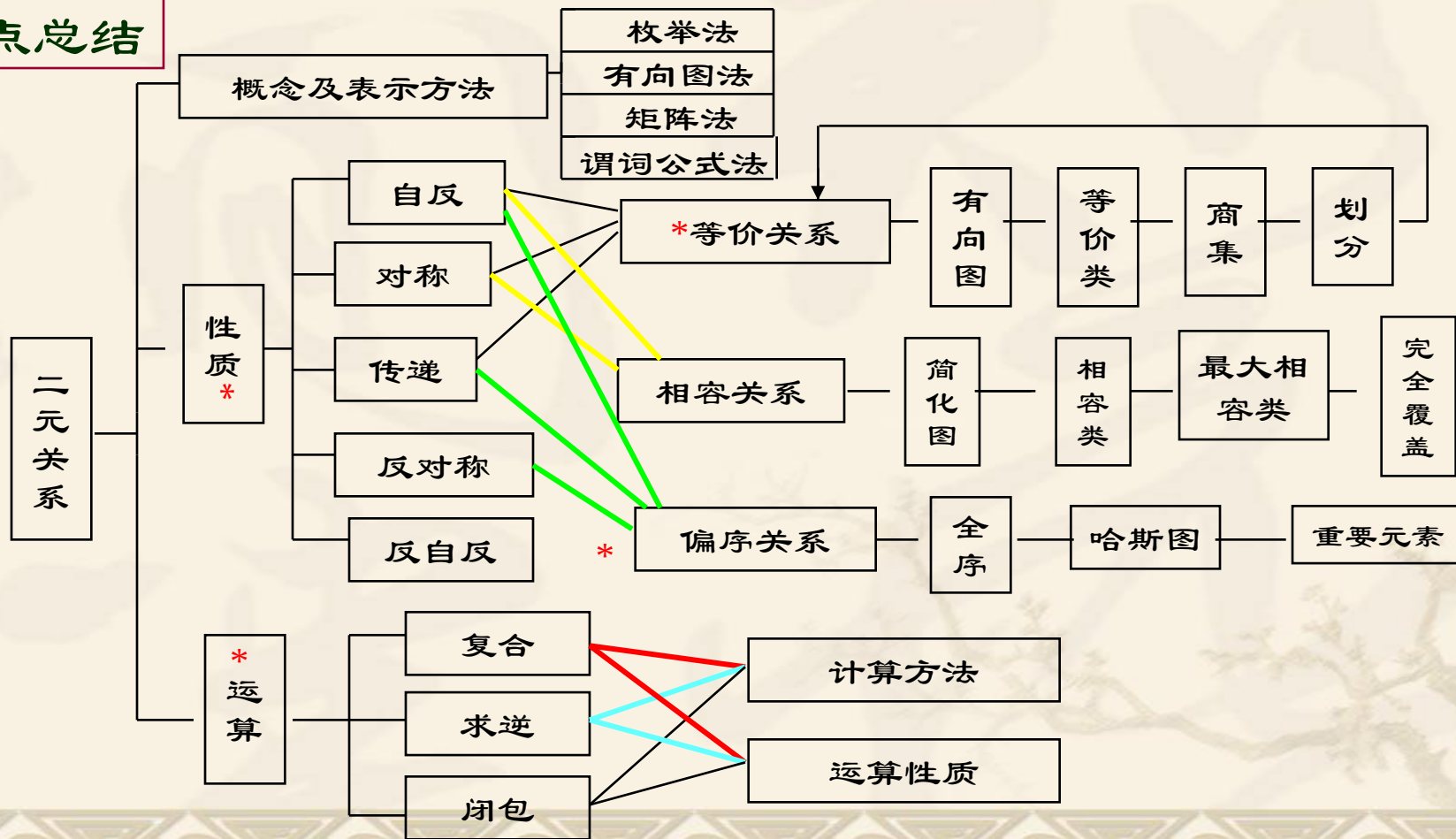
说明：

上确界：所有上界中的最小者，最小上界；

下确界：所有上界中的最大者，最大下界；

另外，如果存在上（下）确界，则上（下）确界一定是唯一的；

知识点总结





第四章 结束